

成長與學習歷程

我認為人生的幸福在於能夠擁有造福集體的德行，並且獲得發自內心的善和愉悅，要能夠幫助更多人，需要不斷提升能力。

自小熱愛學習，父親從事地政士，使我接觸土地與城市議題，具備空間設計興趣與數理能力。在東海建築系的兩年建立系統性思維，嘗試以空間方法解決問題。然而在城市與居住規劃時，我愈發意識到建築背後，是更深層的政治經濟力量。

在設計題目如「公共住宅」與「社區設計」中，我從建築形式轉向關注城市與區域的經濟條件、社會變遷與政策，並決定要學習經濟。明確目標後，我轉學進入政治大學經濟系，以社會科學框架重新理解區域發展，希望能以更宏觀的視野回饋社會。

課程與經驗

我具備相當豐富且多元且紮實的學科能力。

領域	相關課程
經濟	財政學、賽局理論、產業經濟、勞動經濟、貧窮經濟學、計量經濟、經濟數學
政治	比較政府與政治、國際關係、中國政府與政治
地政	土地法、都市計畫法、縣市國土計畫
國貿與商管	會計學、跨國租稅管理
其他	民法概要、租稅法、數理統計學

社團	內容
證券研習社	擔任幹部、製作專案、產業與個股研究
人工智慧研究社	學習AI工具

相關競賽	內容
國泰建設舉辦的厝客松商業競賽	擔任隊長、商業不動產專案發想、成本效用分析、空間規劃、複合功能商場百貨
2023玉山銀行校園商業競賽	研究普惠金融、發想商業模式、結合環境永續議題、發展行銷策略
櫃買中心大學生資產配置菁英種子營	總經分析、產業研究(生技)、資產配置

實習

1.研究助理：

校內USR計畫SROI計算，社會影響力報告書的製作，包含訪談或問卷調查利害關係人、計算投入產出、建立代理變數等等，因為這個領域缺乏參考資料，因此更能學習邏輯思維，並可能作為未來模板。

2.產業研究：

在工業技術研究院產科國際所的新興市場組實習半年，協助新興國家的產業研究，資料及製作簡報，投資項目地點、進出口資料、租稅優惠等等。參與專案，預測越南電動商用車(卡車)未來十年市場規模。

3.城鄉規劃：

2025年8月，美濃農村田野學會的城鄉規劃實習，駐村一個月。騎腳踏車往返聚落與田間，觀察景觀、聚落型態。美濃以農業為主，產品優良，中心卻有突兀的工業區；人口高齡化、土地碎片化，使許多夥房廢棄，同時能看到修繕良好的客家建築與新式房屋，呈現繁盛又衰敗的複雜景象。

實習期間，參與「農地蓄水」計畫，下田協助，理解如何調節逕流時間減緩淹水風險，拜訪在地藝術家與居民，測量道路與公共空間。我意識到，農村發展不能只依賴青年返鄉、觀光或短期補助，而應從土地利用、水利與基礎設施整體思考，透過空間規劃，提高農地的長期生產力。



研究計畫

研究動機

在田調時，我意識到美濃的地理位置優勢，向北與向南連接人口稠密城市，形成設施的共享中樞，發展獨特且高效率的農業型態。

既有研究指出，農業生產力除了受土地、勞動與資本投入影響，亦取決於技術進步、人力資本、交通與物流基礎設施、金融支持等條件(Gao et al., 2023; Hu et al., 2023; Wu et al., 2025)。數位金融改善資金可得性，促進土地流轉與機械化，提升農業全要素生產力(Wu et al., 2025; Han et al., 2025)。農業生產力與技術創新也呈現空間集聚與外溢特徵，城鄉融合、基礎設施與技術能力可擴散影響鄰近地區的農業效率(Zhu et al., 2024; Li et al., 2025)。

多數研究以物流指標或綜合指數刻畫「流通環境」，較少直接把冷鏈節點、農產品批發市場與農產品加工園區視為空間節點，檢驗其對資本深化的影響，也較缺將其與數位金融發展聯立分析。因金融深化需配合好的產銷環境，以驅使擴大規模的生產創新投資，本研究擬從空間視角出發，將冷鏈基地、批發市場與加工園區的佈局與可達性視為影響要素配置與條件，結合地級市或縣域層級的數位金融指標，檢驗節點與數位金融的交互作用，兩個核心問題：

1. 在節點密度較高且數位金融較發達的地區，農業全要素生產力是否出現更顯著的提升？
2. 不同節點與其對金融的交互作用有何空間集聚與外溢機制？

文獻回顧

近年研究意識到，農業生產力也與農產品流通體系的物流環境與冷鏈基礎設施相關。Li et al.(2023)以 2005–2020 年中國 31 省資料構建空間杜賓模型，發現公路與鐵路里程、物流固定資產投資等構成的「物流環境指數」顯著促進農業附加價值成長，且農業經濟成長呈現顯著的空間集聚與正向溢出，鄰近省份物流建設的改善會透過要素和市場聯結帶動本地。在冷鏈層面，Zhang et al.(2022)從永續發展視角考察冷鏈網絡對區域碳排放與經濟活動的空間影響，證實冷鏈網絡密度與配置影響本地腐損率與運輸效率，也改變鄰近地區的物流成本與產銷佈局。還有Dai et al.(2023)與Li et al.(2023)等許多研究都實證實物流要素對本地與鄰近地區農業發展均具有顯著推動作用。

Wu, Y., Wu, B., Liu, X., & Zhang, S. (2025)利用2011–2021年中國265個地級市面板資料，構建雙向固定效果與中介效應模型，檢驗數字普惠金融對農業全要素生產率的影響。結果顯示，數位金融提升農業TFP，主要通過資本深化，及推動土地流轉、農民組織化與農業社會化服務等要素結構優化發揮作用。

研究資料

本研究以中國地級市或縣域為分析單位，用橫跨若干年的地區面板資料，觀察農業生產力、農產品流通空間節點佈局與數字金融發展之間的關係。農業生產資料來自《中國農村統計年鑑》及各省統計年鑑。冷庫、冷鏈物流基地與集散中心，用商務部、農業農村部公佈的資料。數字金融指標用北大數字普惠金融指數及其他指數。控制變數包括公路密度、城鎮化率、人力資本(受教育程度)、農業財政支出、產業結構等，來源為《中國城市統計年鑑》與《中國地區財政統計年鑑》等。

被解釋變數	農業全要素生產力	$\ln AgTFP$
核心解釋變數	空間節點可達性	$Node$
	數字普惠金融發展	DIF
	節點 × 數位金融交互項	$Node \times DIF$
控制變數	人均GDP	X
	產業結構	
	大學以上受教人口比例	
	農業財政支出占比	
	公路密度或里程	

研究方法

1. 面板迴歸模型

二維固定效果模型，估計節點可達性、數字金融及其交互項對的影響：

$$\ln AgTFP_{it} = \alpha + \beta_1 Node_{it} + \beta_2 DIF_{it} + \beta_3 (Node_{it} \times DIF_{it}) + \gamma' X_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

其中， i 表示地區， t 表示年份， X_{it} 為控制變數向量， μ_i 為地區固定效果， λ_t 為時間固定效果。

2. 空間杜賓模型 (SDM)

加入空間權重 W ，考量農業生產力與物流環境皆具有顯著的空間集聚與溢出特徵，刻畫鄰近地區節點與數位金融對本地 $AgTFP$ 的外部影響：

$$\begin{aligned} \ln AgTFP_{it} = & \rho W \ln AgTFP_{it} + \beta_1 Node_{it} + \beta_2 DIF_{it} + \beta_3 (Node_{it} \times DIF_{it}) + \theta_1 WNodeAccess_{it} \\ & + \theta_2 WDIF_{it} + \gamma' X_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

3. 空間杜賓模型 (SDM)，分三種節點

將冷鏈基地、批發市場與加工園區分為三種不同節點，分別是 $NodeC_{it}$ 、 $NodeW_{it}$ 、 $NodeP_{it}$ ，研究其對生產力的直接與間接效果，以及其與金融交互象對生產力的影響：

$$\begin{aligned} \ln AgTFP_{it} = & \rho W \ln AgTFP_{it} + \beta_1 NodeC_{it} + \beta_2 NodeW_{it} + \beta_3 NodeP_{it} + \beta_4 DIF_{it} \\ & + \beta_5 (NodeC_{it} \times DIF_{it}) + \beta_6 (NodeW_{it} \times DIF_{it}) + \beta_7 (NodeP_{it} \times DIF_{it}) \\ & + \theta_1 WNodeC_{it} + \theta_2 WNodeW_{it} + \theta_3 WNodeP_{it} + \theta_4 WDIF_{it} \\ & + \gamma' X_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

預期結果與展望

預期：第一，節點可達性，以及數位金融發展，皆對農業全要素生產力有正向影響。第二，三類節點的作用機制與強度存在異質性，可分辨哪種節點在何種地區最關鍵。第三，節點與數位金融對農業生產力具有空間溢出，且在節點條件較佳地區，數位金融的效果更強。

未來可以更廣泛納入「區域生產網絡」「制度環境」，連結區域經濟學，思考如何重構城鄉關係與要素流向，以應用於空間規劃。在方法上，可結合機器學習、網絡分析與更高解析度的空間資料，描繪產品流通網絡，並嘗試跨產業比較。

申請動機與未來規劃

我想成為一個具備紮實能力與國際視野的研究與實踐者，參與民族崛起過程。從建築到經濟的學習，我形成一套結合空間與經濟分析的思維，懂空間與土地制度，也能用理論與計量方法去分析資源流動。在田野調查、問讀相關文獻後，意識到，中國區域協調與農村發展，

是未來整體經濟成長與共同富裕的關鍵。然而我在經驗與視野上仍有不足，目前的環境也較少這部分的研究資源。

北京大學區域經濟系與國家發展戰略緊密相連，一流學者聚集，具國際格局，資源豐富。我希望在這樣的環境中，建立理論基礎，系統學習實證與政策評估方法，掌握相關工具。進入學校後，我期望能擔任教學與研究助理，並積極參與研究計畫與研討會，累積溝通能力，為日後進入研究機構或智庫做準備，同時爭取國際交流機會，拓展視野。